

DS n°9 : Fiche de calculs

Durée : 60 minutes, calculatrices et documents interdits

Nom et prénom :

Note :

Porter directement les réponses sur la feuille, sans justification.

Probabilités

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier n° 1, mieux équipé, produit deux fois plus de pièces que l'atelier n° 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier n° 1 et 4% pour l'atelier n° 2. On prélève au hasard une pièce dans l'ensemble de la production. On note p_1 la probabilité que la pièce provienne de l'atelier n° 1, p_2 la probabilité qu'une pièce soit défectueuse et p_3 la probabilité qu'une pièce provienne de l'atelier n° 1 sachant qu'elle est défectueuse.

$$p_1 = \boxed{} \quad (1) \quad p_2 = \boxed{} \quad (2) \quad p_3 = \boxed{} \quad (3)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit X et Y deux variables aléatoires réelles, indépendantes, et de même loi uniforme sur $[-n, n]$. On pose $S = X + Y$ et $Z = |S|$.

$$P(Z = 0) = \boxed{} \quad (4) \quad \forall k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, P(Z = k) = \boxed{} \quad (5)$$

$$E(Z) = \boxed{} \quad (6)$$

Soit X, Y, Z des variables indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$, $M = \begin{pmatrix} X & Y \\ 1 & Z \end{pmatrix}$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ canoniquement associé à M .
Notons a la probabilité que f soit un projecteur, b la probabilité que M soit inversible.

$$\text{Loi de } \text{tr}(M) : \boxed{} \quad (7)$$

$$a = \boxed{} \quad (8) \quad b = \boxed{} \quad (9)$$

Algèbre linéaire

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad \dim \text{Ker } M = \boxed{} \quad (10) \quad \text{rg } M = \boxed{} \quad (11)$$

Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ une base de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{C}' = \left(\begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ une base de $\mathbb{R}^3$. On note $P_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}'}(\mathcal{C})$.

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \mapsto \begin{pmatrix} x & - & 2y \\ 2x & + & y \\ x & + & y \end{pmatrix} \end{cases}.$ Déterminer les matrices suivantes.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad (12) \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}}(f) = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad (13)$$

$$(14) \quad P_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f)$$

Une relation entre les trois matrices précédentes ($\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}}(f)$, $P_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f)$) est

$$\square$$

Soit $A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -7 & 8 & -4 \\ 1 & 6 & 2 \\ 8 & -2 & 11 \end{pmatrix}$. Déterminer les trois noyaux suivants :

$\text{Ker}(A - I_3) = \text{Vect}$

$(17) \quad \text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Vect}$

$(18) \quad \text{Ker}(A + I_3) = \text{Vect}$

(19)

Alors, $A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1}$, où P et P^{-1} valent respectivement

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (20)$$

— FIN —